

Fiche de Synthèse Avancée : Théorie des Jeux

Préparation Examen - Philippe Bich

Année Universitaire 2025-2026

Conseils Stratégiques & Dangers (À lire en premier !)

- **Type de Jeu** : Identifiez immédiatement si le jeu est à **Somme Nulle** ($\sum u_i = 0$) ou non. Les théorèmes (Sion vs Glicksberg) et méthodes (Minimax vs Nash) diffèrent.
- **Existence** : Vérifiez les hypothèses de compacité et continuité. Glicksberg nécessite la quasi-concavité des joueurs. Sion a des conditions asymétriques (quasi-concave/quasi-convexe).
- **Optimisation** : Utiliser la condition du premier ordre (CPO) ne suffit pas ! Il faut **toujours** vérifier la condition du second ordre (CSO) ou argumenter la concavité de la fonction d'utilité (payoff) pour le joueur considéré.
- **Pur vs Mixte** : Ne confondez pas équilibre pur et mixte. Un équilibre mixte sans support pur unique implique une indifférence entre les stratégies du support.
- **Non-existence** : Il existe des jeux sans valeur (ex : Sion-Wolfe) ou sans équilibre de Nash (si discontinuité ou non quasi-concavité).

Méthodologie : Détecter la Non-Existence

Suspectez une non-existence d'équilibre ou de valeur si :

- **Discontinuité** : La fonction de gain fait un saut (ex : enchères, guerre d'usure, Sion-Wolfe).
- **Non-compacité** : L'espace est ouvert (ex : $]0, 1[$) ou non borné ($[0, \infty[$) et les gains croissent à l'infini.
- **Non-Concavité** : La fonction d'utilité (payoff) u_i n'est pas quasi-concave (bosses multiples), rendant les CPO insuffisantes.

1 Jeux sous forme normale

Un jeu est un triplet $G = (N, (X_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.

- **Dominance** : Une action x_i^* est strictement dominante si :

$$\forall x_{-i} \in X_{-i}, \forall x_i \in X_i \setminus \{x_i^*\}, \quad u_i(x_i^*, x_{-i}) > u_i(x_i, x_{-i})$$

- **IESDA (Iterated Elimination of Strictly Dominated Strategies)** : On élimine séquentiellement les stratégies strictement dominées. Si le jeu est fini et résoluble par dominance, l'ordre d'élimination n'importe pas.
- **Stratégies Rationalisables** : Ce sont les stratégies qui survivent à l'élimination itérative des stratégies qui ne sont jamais des meilleures réponses.
- **Lien crucial** : Dans un jeu à 2 joueurs, l'ensemble des stratégies rationalisables coïncide exactement avec celui issu de l'IESDA.
- **Équilibre en Stratégies Dominantes (DSE)** : Un profil s^* est un DSE si pour chaque joueur i , s_i^* est une meilleure réponse quel que soit le comportement des autres ($u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i})$ pour tout s_{-i}).
- *Note examen* : Tout DSE est un équilibre de Nash, mais l'inverse est faux.

Rigueur Examen : Rédaction IESDA

Pour justifier une élimination à l'étape k : "Dans le jeu réduit $G(k)$, pour le joueur i , l'action A est strictement dominée par l'action B car quel que soit le profil adverse $x_{-i} \in X_{-i}(k)$, on a $u_i(A, x_{-i}) < u_i(B, x_{-i})$."

- **Équilibre de Nash (NE)** : Un profil $\bar{x} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ est un NE si aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement :

$$\forall i \in N, \forall x_i \in X_i, \quad u_i(\bar{x}_i, \bar{x}_{-i}) \geq u_i(x_i, \bar{x}_{-i})$$

Autrement dit, $\bar{x}_i$ maximise $x_i \mapsto u_i(x_i, \bar{x}_{-i})$.

Distinction : Équilibre Pur vs Mixte

- **Pur** : Chaque joueur choisit UNE seule action. Vous cherchez $x_i^* \in X_i$.
- **Mixte** : Chaque joueur choisit une DISTRIBUTION de probabilité σ_i . Vous cherchez $p \in [0, 1]$.
- **Indice** : Si on vous demande "montrer qu'il n'y a pas d'équilibre pur", cherchez un cycle de meilleures réponses $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. L'équilibre sera alors mixte.

2 Les 3 Piliers de la Preuve d'Existence (Structure Exercice)

1. Théorème de Weierstrass (Extremum)

Utilisé pour justifier que l'ensemble des meilleures réponses BR_i n'est pas vide.

- **Hypothèses** :
 - L'ensemble des stratégies X_i est **compact** (fermé et borné).
 - La fonction de gain u_i est **continue** par rapport à sa propre stratégie.
- **Résultat** :
 - Le maximum de la fonction est atteint sur l'ensemble.
 - L'ensemble des arguments maximisants (l'argmax) est donc **non vide**.

2. Théorème du Point Fixe de Kakutani

Outil fondamental pour démontrer l'existence d'un équilibre. Appliqué à la correspondance $B : X \rightrightarrows X$.

- **Hypothèses** :
 - **Sur l'espace X** : Doit être compact, convexe et non vide dans $\mathbb{R}^n$.
 - **Sur la correspondance B** :
 1. **Non vide** pour tout x (assuré par Weierstrass).
 2. **Valeurs convexes** (assuré par la quasi-concavité de l'utilité (payoff)).
 3. **Graphe fermé** (assuré par la continuité de l'utilité (payoff) / Thm de Berge).
- **Résultat** :
 - Il existe un point fixe $x^* \in X$ tel que $x^* \in B(x^*)$.
 - Ce point fixe est un **Équilibre de Nash**.

3 Jeux Continus et Théorèmes d'Existence

3.1 Méthode de Résolution Pratique

Pour trouver un NE dans un jeu à stratégies continues (ex : Cournot, Bertrand) : 1. **CPO** : Calculer $\frac{\partial u_i}{\partial x_i}(x_i, x_{-i}) = 0$. 2. **Meilleure Réponse** : Isoler x_i pour exprimer $BR_i(x_{-i})$. 3. **Système** : Résoudre le système $x_i = BR_i(x_{-i})$ pour tout i . 4. **Vérification (Crucial)** : Prouver que u_i est concave en x_i (par exemple $\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_i^2} < 0$), assurant que la CPO donne un maximum global.

Rigueur CPO/CSO

Pour justifier qu'un point critique est un maximum global, il faut impérativement vérifier la Condition du Second Ordre (CSO) ou la concavité. *Exemple* : "La fonction u_i est concave par rapport à x_i car $\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_i^2} < 0$, donc la condition du premier ordre est nécessaire et suffisante pour un maximum global".

3. Théorème de Glicksberg (Synthèse Jeux)

Version "Théorie des Jeux" garantissant l'existence d'un NE en stratégies pures.

— **Hypothèses :**

- **Convexité et Compacité :** Les ensembles d'actions X_i sont non vides, convexes et compacts.
- **Continuité :** Les fonctions de gain u_i sont continues (en (x_i, x_{-i})).
- **Quasi-concavité :** Chaque u_i est quasi-concave par rapport à sa propre action x_i .

— **Résultat :**

- Le jeu admet au moins un équilibre de Nash.

Pourquoi la quasi-concavité est cruciale ?

Elle est indispensable car elle garantit que l'ensemble des meilleures réponses $B(y)$ est **convexe**. Cela remplit l'une des conditions *sine qua non* du théorème de Kakutani pour l'existence d'un équilibre. (Méthode : Pour prouver la convexité de $B(y)$, prendre $x_1, x_2 \in B(y)$ et montrer que $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ est aussi dans $B(y)$ via la quasi-concavité).

3.2 Cas Non-Borné (Coercivité)

Si $X_i = [0, +\infty[$, la compacité fait défaut. On utilise un argument de coercivité : Si $\lim_{x_i \rightarrow +\infty} u_i(x_i, x_{-i}) = -\infty$ (uniformément ou pour les candidats pertinents), on peut restreindre l'étude à un compact $[0, K]$ suffisamment grand sans perdre d'équilibres potentiels.

4 Jeux sous forme extensive et SPE

- **Stratégie :** Plan complet d'actions définit pour *chaque* ensemble d'information (nœud), même ceux qui ne seront jamais atteints selon cette même stratégie.
- **Théorème de Kuhn-Zermelo :** Tout jeu fini à information parfaite possède un équilibre de Nash en stratégies pures, qui peut être trouvé par induction arrière (SPE).
- **Induction Arrière :** On résout le jeu en partant des nœuds finaux.
- **SPE (Subgame Perfect Equilibrium) :** Un profil de stratégies est un SPE s'il induit un équilibre de Nash dans chaque sous-jeu (atteint ou non).
- **Critique Menace Non Crédible :** Un NE simple peut reposer sur des menaces "incroyables" (ex : dire "je ferai exploser le jeu si tu entres", alors que si l'autre entre, exploser donne un gain pire). Le SPE élimine ces équilibres en forçant la rationalité séquentielle.

4.1 Contre-exemples (Échec de l'existence d'un SPE)

- **Nombre infini d'actions :** Si l'espace des actions n'est pas compact ou si les gains ne sont pas continus (ex : jeu où l'on veut choisir le nombre réel le plus élevé, il n'y a pas de maximum).
- **Horizon infini avec gains croissants :** Si $\alpha_{n+1} > \alpha_n$, chaque joueur veut toujours attendre le tour suivant pour gagner plus, donc personne ne s'arrête jamais, mais "ne jamais s'arrêter" donne 0, ce qui est pire qu'un arrêt immédiat $\implies$ Contradiction, pas de SPE.

4.2 SPE en Horizon Infini

Soit un jeu où deux joueurs alternent. Arrêter au tour n donne (α_n, β_n) . Continuer indéfiniment donne $(0, 0)$.

- **Cas 1 : Gains strictement croissants** ($\alpha_{n+1} > \alpha_n$). **Théorème : Aucun SPE n'existe.** *Preuve par l'absurde :* Supposons un arrêt au tour N . Le joueur actif à N préférerait "passer" pour laisser l'autre arrêter (ou arrêter lui-même) plus tard pour gagner plus ($\alpha_{N+2} > \alpha_N$). Si personne n'arrête jamais, gain 0. Or, arrêter en 1 donne $\alpha_1 > 0$, donc "ne jamais arrêter" n'est pas optimal. Contradiction.
- **Cas 2 : Gains strictement décroissants** ($\alpha_{n+1} < \alpha_n$). **Théorème : Il existe un SPE (arrêt immédiat).** Comme les gains futurs sont toujours moindres que le gain présent, le joueur au trait a intérêt à sécuriser le gain actuel.

5 Jeux à Somme Nulle ($u_1 + u_2 = 0$)

Astuce : Repérer un Jeu à Somme Nulle

Vérifiez si $u_1(x, y) + u_2(x, y) = C$ (constante, souvent 0). Si oui, c'est un jeu strictement compétitif : ce que gagne l'un est perdu par l'autre. **Conséquence** : On peut utiliser le théorème de Sion et chercher la Valeur (Maximin = Minimax). Si non somme nulle, on cherche un Nash classique.

On note $u(x, y) = u_1(x, y)$. Le Joueur 1 (J1) maximise u , J2 minimise u (car maximise $-u$).

- **Maximin (Sécurité J1)** : $\underline{v} = \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} u(x, y)$. Ce que J1 peut garantir au pire des cas.
- **Minimax (Sécurité J2)** : $\bar{v} = \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} u(x, y)$. Ce que J2 peut limiter au mieux si J1 joue parfaitement.
- **Valeur du Jeu** : Le jeu a une valeur si $\underline{v} = \bar{v}$. Dans ce cas, il existe (x^*, y^*) tel que $u(x^*, y^*) = v$. Ces stratégies sont optimales ("saddle point").

Théorème d'Équivalence : Un jeu possède une valeur v si et seulement si il possède un équilibre de Nash (x^*, y^*) . Dans ce cas, $v = u(x^*, y^*)$ et les stratégies d'équilibre sont les stratégies optimales (maximin/minimax).

Théorème de Sion (Existence d'une Valeur)

Soit $G = (X, Y, u)$ un jeu à somme nulle où :

- X est l'ensemble de stratégies du Joueur 1 (qui maximise u).
- Y est l'ensemble de stratégies du Joueur 2 (qui minimise u).

Le jeu possède une **Valeur** ($\sup \inf = \inf \sup$) si :

1. X et Y sont des ensembles **convexes** dans des espaces vectoriels topologiques.
2. **L'un des deux** espaces est **compact**.
3. $x \mapsto u(x, y)$ est **quasi-concave** et **s.c.s.** (semi-continue supérieurement) sur X .
4. $y \mapsto u(x, y)$ est **quasi-convexe** et **s.c.i.** (semi-continue inférieurement) sur Y .

Étapes Clés de la Preuve de Sion :

1. *Contradiction* : On suppose pas de valeur, donc $\underline{v} < \bar{v}$. On insère un réel c entre les deux.
2. *Recouvrement* : On utilise les propriétés de semi-continuité pour définir des ouverts. Grâce à la compacité (disons de Y), on extrait un sous-recouvrement fini.
3. **Lemme d'Intersection (Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz généralisé)** : Si une famille de compacts convexes a la propriété que toute intersection de k éléments contient l'enveloppe convexe de... (version simplifiée : intersection non vide). On utilise ce lemme sur les ensembles de niveau pour montrer que les joueurs ne peuvent pas "échapper" à la valeur c , aboutissant à une contradiction.

Lemme d'Intersection (Clé de Sion)

Soient $A_1, \dots, A_n$ des sous-ensembles **convexes compacts**. Si $\cup_{i=1}^n A_i$ est convexe et si toutes les intersections de $n-1$ ensembles sont non vides ($\cap_{i \neq j} A_i \neq \emptyset$), alors l'intersection totale est non vide ($\cap_{i=1}^n A_i \neq \emptyset$). *Note pour l'exercice* : Préciser que les ensembles sont "convexes et compacts dans un espace euclidien".

6 Stratégies Mixtes

Si pas d'équilibre pur, on cherche des mesures de probabilité σ_i .

- **Théorème** : Dans un jeu fini, il existe toujours un NE en stratégies mixtes (Nash 1950).
- **Support** : Ensemble des actions jouées avec probabilité positive.
- **Principe d'Indifférence** : Si un joueur joue une stratégie mixte à l'équilibre, il doit être **indifférent** entre toutes les actions pures de son support. Toutes ces actions doivent donner le même gain espéré (égal au gain du jeu pour ce joueur).

Méthode de Calcul 2x2 : Soit J1 joue Haut (p) / Bas ($1 - p$) et J2 joue Gauche (q) / Droite ($1 - q$). Pour trouver q^* (mix de J2), on écrit l'indifférence de J1 :

$$E[u_1(H, \sigma_2)] = E[u_1(B, \sigma_2)]$$

$$q \cdot u_1(H, G) + (1 - q) \cdot u_1(H, D) = q \cdot u_1(B, G) + (1 - q) \cdot u_1(B, D)$$

On résout pour q . Idem pour p avec les gains de J2. **Attention :** La probabilité p de J1 rend J2 indifférent (dépend des gains de J2).

7 Contre-Exemples Classiques

- **Jeu de Sion-Wolfe (Détail technique) :** C'est l'exemple type d'un jeu à somme nulle sans valeur (et sans équilibre mixte). *Raison de l'échec :* La fonction d'utilité (payoff) est discontinue (souvent une fonction en escalier le long de la diagonale), ce qui empêche l'application du théorème de Sion car les conditions de semi-continuité (scs/sci) sont violées.
- **Centipede Game :** Jeu fini ext. horizon. *Paradoxe :* L'induction arrière (SPE) prédit que le premier joueur arrête immédiatement (gains (1,1) peut-être), alors que continuer mènerait à (100,100). Conflit entre rationalité individuelle séquentielle et efficacité Pareto.